

7. 设 $F(u, v)$ 有一阶连续偏导数 ($F_u^2 + F_v^2 \neq 0$), 求证曲面 $S: F(ax+bz, by+cz) = 0$ ($abc \neq 0$) 的任意切平面都平行于某定直线.

证 曲面的法矢量 $\vec{n} = \{aF_u, bF_v, bF_u + cF_v\} \neq \vec{0}$, 它与定矢量

$$\vec{n}_0 = \{b^2, ac, -ab\}$$

垂直 (因为点积为零), 故曲面的切平面与定矢量 $\vec{n}_0$ 平行, 也即切平面平行于某定直线.

8. 求过直线 $L \begin{cases} 3x-2y-z=5, \\ x+y+z=0 \end{cases}$ 且与曲面 $2x^2-2y^2+2z=\frac{5}{8}$ 相切之切平面方程.

解 设切点为 (x_0, y_0, z_0) , 曲面的切平面为

$$2x_0(x-x_0)-2y_0(y-y_0)+1(z-z_0)=0,$$

化简为 $2x_0x-2y_0y+z=\frac{5}{8}-z_0$, 这里 $x_0^2-y_0^2+z_0=\frac{5}{16}$.

而过直线 L 的平面可用平面束方程设为

$$3x-2y-z-5+\lambda(x+y+z)=0 \text{ 或 } (\lambda+3)x+(\lambda-2)y+(\lambda-1)z=5$$

对比两个平面方程有 $\frac{2x_0}{\lambda+3}=\frac{-2y_0}{\lambda-2}=\frac{1}{\lambda-1}=\frac{\frac{5}{8}-z_0}{5}$, 解得 $\lambda=3$ 或 $\lambda=7$.

切平面有两个: $6x+y+2z=5$, $10x+5y+6z=5$.

切点分别为: $(\frac{3}{2}, \frac{-1}{4}, \frac{-15}{8})$, $(\frac{5}{6}, \frac{-5}{12}, \frac{-5}{24})$.

9. 求椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 的切平面, 使其过直线 $L: \frac{x-6}{2}=\frac{y-3}{1}=\frac{2z-1}{-2}$.

解 设切点为 (x_0, y_0, z_0) , 快速写出椭球面 $x^2+2y^2+3z^2=21$ 的切平面

$$x_0x+2y_0y+3z_0z=21, \quad (1)$$

而过直线 L 的平面可用平面束方程写作

$$x-2y+\lambda(2y+2z-7)=0,$$

整理为 $x+2(\lambda-1)y+2\lambda z=7\lambda$, (2)

对比(1)(2)式有

$$\frac{x_0}{1}=\frac{y_0}{\lambda-1}=\frac{3z_0}{2\lambda}=\frac{3}{\lambda},$$

又 $x_0^2 + 2y_0^2 + 3z_0^2 = 21$ ，求得 $\lambda = 1, 3$ ，故所求切平面有两个

$$x + 2z = 7 \quad \text{与} \quad x + 4y + 6z = 21,$$

对应切点分别为 $(3, 0, 2)$ $(1, 2, 2)$ 。